作业 2

1. 彭-陈，第30-31页，习题二，11, 12, 16, 17, 19, 20.

2. 回忆Fary-Milnor 定理: 设$\gamma : [0, L] \to \mathbb{R}^3$ 是一条光滑弧长参数简单闭曲线。如果γ是一个非平凡纽结，则其全曲率积分满足

$$\int_\gamma \kappa(s)\, ds > 4\pi.$$

思考：是否存在$\varepsilon > 0$，对任何非平凡纽结 γ，满足

$$\int_\gamma \kappa(s)\, ds \geq 4\pi + \varepsilon.$$

若存在，请证明；若不存在，请说明理由。